COURS 1

# L'intensité du courant

**Objectif :** mesurer une intensité et utiliser la loi des nœuds.

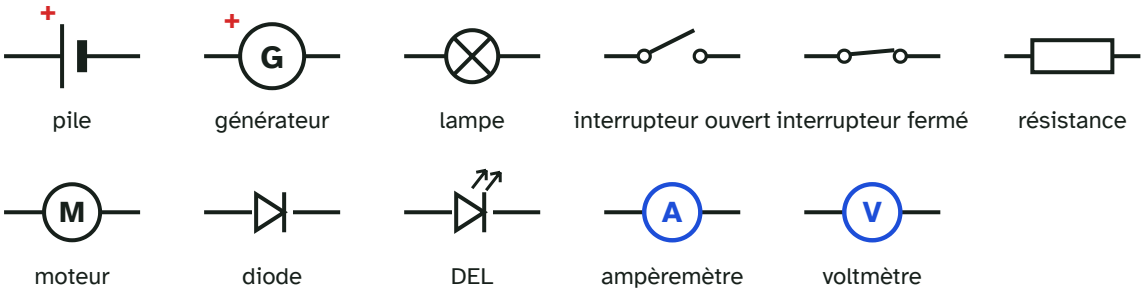
30 min



## I. Schématiser un circuit

### À RETENIR · LES SYMBOLES NORMALISÉS

Chaque dipôle est représenté par **un symbole normalisé**. Les fils de connexion sont représentés par **des traits droits**.




### À RETENIR · SÉRIE ET DÉRIVATION

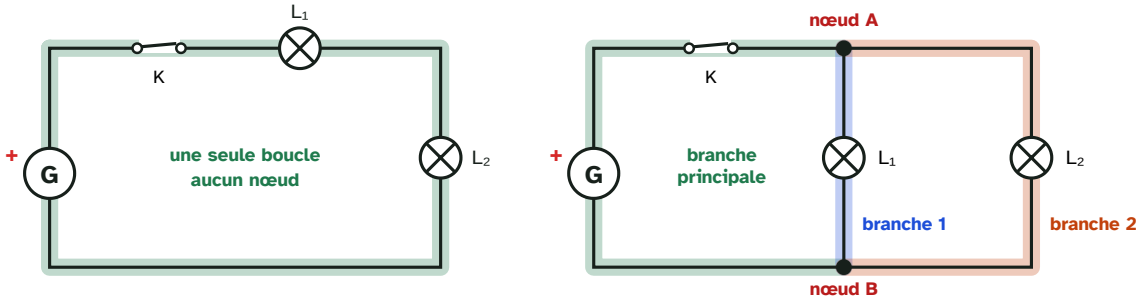
Des dipôles sont **en série** s'ils sont dans **la même boucle**, les uns à la suite des autres.

**Un nœud** est un point du circuit relié à **au moins trois fils**. On le marque par un point sur le schéma.

Des dipôles sont **en dérivation** s'ils sont branchés **entre les deux mêmes nœuds**.

Une branche est **une portion de circuit** comprise entre deux nœuds. La branche qui contient le générateur s'appelle **la branche principale**.

À l'extérieur du générateur, le courant circule **de la borne + vers la borne –** : on l'indique par **une flèche sur un fil**.



COURS 1

# L'intensité du courant

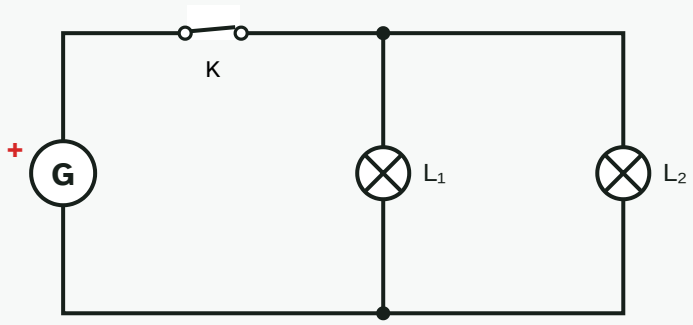
**Objectif :** mesurer une intensité et utiliser la loi des nœuds.

30 min



**EXEMPLE**

Observe le schéma ci-dessous : les lampes $L_1$ et $L_2$ sont branchées en dérivation.




1. Combien ce circuit compte-t-il de nœuds ? APP

   **Deux nœuds.**

2. Dans quel sens le courant traverse-t-il la lampe $L_1$ ? ANA

   **De haut en bas : il part de la borne + du générateur.**

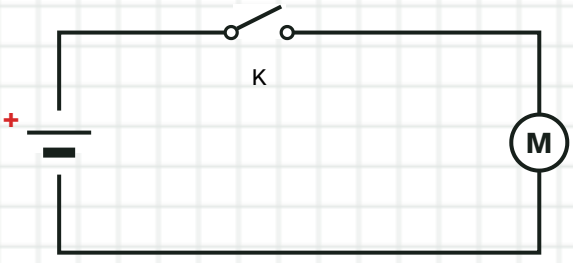
3. On ouvre l'interrupteur K. Les lampes restent-elles allumées ? Justifie. ANA

   **Non : K est sur la branche principale, il coupe le courant dans les deux lampes.**

**APPLICATION 1**

Un circuit comprend une pile, un interrupteur ouvert et un moteur, branchés en série.

1. Dessine le schéma de ce circuit avec les symboles normalisés. RÉA




2. Le moteur tourne-t-il ? Justifie. ANA

   **Non : l'interrupteur est ouvert, le courant ne circule pas.**

COURS 1

# L'intensité du courant

**Objectif :** mesurer une intensité et utiliser la loi des nœuds.

30 min

## II. Mesurer une intensité

**À RETENIR · INTENSITÉ DU COURANT**

L'intensité du courant électrique se note $I$ et s'exprime en **ampères (A)**. 1 A = **1 000 mA**.

On la mesure avec **un ampèremètre**, branché **en série** dans le circuit (bornes A et COM).

Dans un circuit en série, l'intensité est **la même en tout point**.

**EXEMPLE**

Un multimètre indique 0,075 A dans un circuit en série de trois lampes.

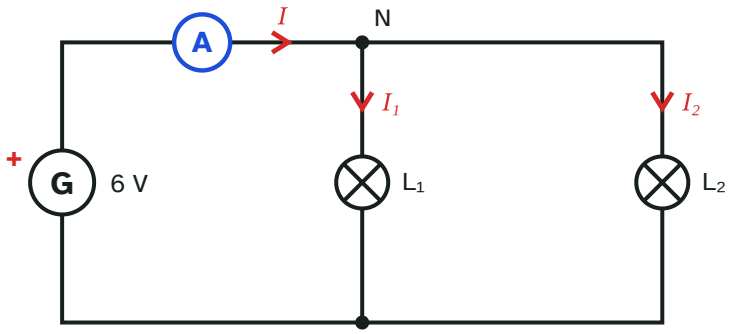
1. Convertis cette intensité en mA. — RÉA

   **75 mA.**

2. Quelle intensité traverse la troisième lampe ? Justifie. — ANA

   **0,075 A : dans un circuit en série, l'intensité est la même partout.**

## III. La loi des nœuds




**À RETENIR · LOI DES NŒUDS**

La somme des intensités des courants qui **arrivent à un nœud** est égale à la somme des intensités des courants qui **en partent** :

$$I = I_1 + I_2$$

**EXEMPLE**

Dans le circuit ci-dessus, $I$ = 0,8 A et $I_1$ = 0,5 A.

1. Écris la loi des nœuds au nœud N. — APP

   $I = I_1 + I_2$.

2. Calcule $I_2$. — RÉA

   $I_2$ = 0,8 – 0,5 = 0,3 A.

# L'intensité du courant

**Objectif :** mesurer une intensité et utiliser la loi des nœuds.

30 min

## APPLICATION 2

Une ligne de l'atelier alimente une perceuse (4,5 A) et une meuleuse (6 A) branchées en dérivation.

1. Calcule l'intensité dans la ligne principale. RÉA

   **4,5 + 6 = 10,5 A.**

2. La ligne est protégée à 16 A. Peut-on ajouter un aspirateur de 7 A ? Justifie. VAL

   **Non : 10,5 + 7 = 17,5 A, c'est plus que 16 A.**